UNIVERSIDAD DR. JOSÉ MATÍAS DELGADO
FACULTAD DE ECONOMÍA, EMPRESA Y NEGOCIOS (FEEN)
Metodologías de Desarrollo de Software 0 (MDS 0) | Ciclo 2-2026

PLAN DE CAPACITACIÓN Y GUÍAS DE USUARIO

Matriz de capacitación por perfil, guía del operador y manual del administrador

Proyecto Integrador SumaControl
Sistema de Gestión Logística de Recepción de Proveedores y Desembarque

Equipo Scrum — Grupo N.º 1 | Sección 1-1

Samuel Rafael Martínez Ramírez — Scrum Master
Victor Eduardo Alonzo López — Product Owner
Gonzalo Ricardo Guzmán Sosa — Development Team

Docente: Lcda. Ana Lissette Girón de Bermúdez
Unidad Didáctica 2 — Capacitación y Documentación de Usuario
Noviembre de 2026

CONTROL DEL DOCUMENTO

Documento	Plan de Capacitación y Guías de Usuario
Sistema	SumaControl — Gestión Logística de Recepción de Proveedores y Desembarque
Versión del sistema documentada	v2.1.0-beta
Versión del documento	1.0
Fecha de elaboración	Noviembre de 2026
Elaborado por	Equipo Scrum — Grupo N.º 1, Sección 1-1
Revisado por	Victor Eduardo Alonzo López (Product Owner)
Docente	Lcda. Ana Lissette Girón de Bermúdez
Base documental	SRS, modelo UML, Plan de Pruebas QA y Plan de Implementación del mismo proyecto
Documentación en el repositorio	https://github.com/202401579-hue/Proyecto-Integrador/tree/develop/docs
Fuente de las capturas	Aplicación en ejecución sobre la rama develop, con datos de operación reales del entorno de pruebas

Propósito de este documento

Este plan define cómo se capacita a cada perfil de usuario de SumaControl y entrega las guías operativas que quedarán disponibles después de la capacitación. No describe lo que el sistema debería hacer, sino lo que hace: todas las pantallas reproducidas en estas páginas son capturas de la aplicación en ejecución sobre la versión v2.1.0-beta, y todos los valores de configuración citados se tomaron de la pantalla de parámetros del propio sistema.

Donde el comportamiento real difiere de lo previsto en el análisis, el documento lo señala en la sección de observaciones en lugar de omitirlo. Una guía que describe funciones inexistentes enseña mal y, peor aún, hace dudar al usuario de todo lo demás.

1. PERFILES DE USUARIO Y ALCANCE FUNCIONAL

SumaControl define tres perfiles. El sistema no los distingue solo por etiqueta: el menú lateral cambia según el rol y el backend verifica la autorización en cada petición mediante el middleware autorizarRoles. Un usuario no puede llegar a una pantalla que no le corresponde escribiendo la dirección a mano.

Perfil	Puesto típico	Módulos visibles	Responsabilidad en el sistema	Alcance
Operador	Caseta de arribos	Inicio · Llegadas	Registrar la llegada física de cada camión contra su número de pedido.	1 módulo
Coordinador	Oficina de coordinación logística	Tablero · Proveedores · Pedidos · Indicadores · Bitácora	Agendar citas, administrar proveedores, operar el andén de descarga y consultar indicadores y trazabilidad.	5 módulos
Administrador	Administración del sistema	Inicio · Usuarios · Parámetros · Gateways · Indicadores · Bitácora	Administrar cuentas y MFA, configurar los parámetros operativos, dar de baja bahías por mantenimiento y auditar.	5 módulos

⚠ **ALCANCE VERIFICADO:** El alcance de cada perfil de esta tabla no es una propuesta: es lo que el menú lateral de la aplicación permite hoy, verificado contra las rutas del frontend y contra los middlewares autorizarRoles del backend. Dos consecuencias conviene anticiparlas porque suelen sorprender al usuario nuevo. La primera es que el Operador no inicia ni finaliza descargas: solo registra llegadas, y el ciclo de descarga lo opera el Coordinador desde el Tablero. La segunda es que el Administrador no agenda pedidos ni registra proveedores; su ámbito es la configuración y la auditoría del sistema, no la operación diaria.

2. MATRIZ DE CAPACITACIÓN

La matriz organiza la capacitación en cuatro módulos. Cada uno está dirigido a un perfil concreto, tiene una duración acotada y termina con una evaluación práctica sobre el sistema: no se evalúa con un cuestionario, sino comprobando que la persona puede ejecutar sin ayuda la tarea para la que se le capacitó.

ID	Módulo	Dirigido a	Contenidos	Dur.	Modalidad	Evaluación	A cargo
M-01	Operador de caseta	Operador	Acceso seguro al sistema Registro de llegadas Lectura de la clasificación de puntualidad	1.5 h	Presencial en caseta, sobre el sistema real	Registrar 5 llegadas sin asistencia, incluyendo una ANTICIPADO y una TARDÍO	Scrum Master
M-02	Coordinador logístico	Coordinador	Agenda de pedidos y ventanas horarias Registro y baja de proveedores Operación del andén: iniciar y finalizar descarga Lectura de la cola de espera Interpretación de indicadores Consulta de la bitácora	4 h (2 x 2 h)	Presencial en sala, con ambiente de pruebas	Agendar un pedido, atender una llegada completa y explicar los 5 indicadores	Product Owner
M-03	Administrador del sistema	Administrador	Alta, edición y baja de usuarios MFA: exigencia, configuración y reinicio Parámetros operativos y su efecto Mantenimiento de bahías Auditoría mediante la bitácora	3 h	Presencial en sala, con ambiente de pruebas	Crear un usuario con MFA, modificar una tolerancia y justificar su efecto	Dev. Team
M-04	Inducción general	Los tres perfiles	Qué problema resuelve SumaControl Flujo completo de un camión Reglas que el sistema hace cumplir Qué hacer ante una incidencia	1 h	Presencial, sesión conjunta de apertura	Asistencia y participación en el recorrido del flujo	Scrum Master

2.1 Objetivos de aprendizaje y estrategia pedagógica

La matriz indica qué se enseña; esta sección indica para qué, y con qué método. El objetivo está redactado como una capacidad observable, porque es lo que se evalúa al cierre de cada módulo.

ID	Perfil	Objetivo de aprendizaje	Estrategia pedagógica
M-01	Operador de caseta (garita)	Al terminar el módulo, el participante es capaz de ingresar al sistema con su propia cuenta y su segundo factor, registrar la llegada de un camión a partir de su número de pedido, e interpretar sin ayuda la clasificación de puntualidad que el sistema le devuelve, sabiendo a quién escalar cada una de las cuatro situaciones posibles.	Taller práctico guiado. Se trabaja sobre el sistema real, en la propia caseta y en el puesto de trabajo definitivo, con un instructor acompañando las primeras cinco llegadas y retirándose progresivamente.

ID	Perfil	Objetivo de aprendizaje	Estrategia pedagógica
M-02	Coordinador logístico	Al terminar el módulo, el participante es capaz de agendar una cita respetando la ventana horaria y el tipo de carga, operar el ciclo completo de descarga en el andén, explicar por qué el sistema asignó una bahía a un camión y no a otro, y leer los cinco indicadores logísticos identificando qué decisión operativa sugiere cada uno.	Taller práctico con casos preparados. Cada contenido se presenta con una situación real del centro de distribución, el participante la resuelve en el ambiente de pruebas y después se discute en grupo por qué el sistema respondió como respondió.
M-03	Administrador del sistema	Al terminar el módulo, el participante es capaz de crear y dar de baja cuentas con el rol correcto, exigir y reiniciar el segundo factor, modificar un parámetro operativo anticipando su efecto sobre las citas futuras y sobre los indicadores, retirar una bahía de servicio por mantenimiento, y auditar cualquier operación mediante la bitácora.	Taller práctico con énfasis en consecuencias. Cada acción administrativa se ejecuta en el ambiente de pruebas y a continuación se verifica su efecto en la operación, de modo que el participante vea el impacto antes de tener la capacidad de causarlo en producción.
M-04	Inducción general	Al terminar la sesión, el participante es capaz de describir el recorrido completo de un camión por el centro de distribución, identificar en qué punto interviene su propio perfil y reconocer qué reglas hace cumplir el sistema de forma automática.	Exposición dialogada con recorrido del flujo. Se sigue un camión de ejemplo desde la cita hasta la finalización de la descarga, mostrando en pantalla qué ve cada perfil en cada etapa.

📌 **PRINCIPIO COMÚN:** Las tres modalidades comparten un principio: nadie aprueba el módulo por escuchar la explicación, sino por ejecutar la tarea. Por eso la evaluación de cada módulo es una demostración sobre el sistema y no un cuestionario, y por eso el ambiente de capacitación replica los parámetros del ambiente real. Un operador que practicó con tolerancias distintas a las de producción aprendió un comportamiento que no va a encontrar.

2.2 Cronograma propuesto

Momento	Módulo	Participantes	Duración	Lugar
Día 1 — mañana	M-04 Inducción general	Los tres perfiles	1 h	Sala de capacitación
Día 1 — tarde	M-01 Operador de caseta	Operadores	1.5 h	Caseta de arribos
Día 2 — mañana	M-02 Coordinador (sesión 1 de 2)	Coordinadores	2 h	Sala de capacitación
Día 2 — tarde	M-02 Coordinador (sesión 2 de 2)	Coordinadores	2 h	Sala de capacitación
Día 3 — mañana	M-03 Administrador del sistema	Administradores	3 h	Sala de capacitación
Día 3 — tarde	Práctica libre acompañada y evaluación	Los tres perfiles	2 h	Puesto de trabajo de cada uno

2.3 Requisitos previos a la capacitación

Requisito	Detalle
Ambiente	Instancia de SumaControl separada de producción, con datos de prueba cargados y los mismos parámetros operativos que el ambiente real.
Cuentas	Una cuenta por participante, con su rol definitivo. No se comparten cuentas: la bitácora registra quién hizo cada acción y una cuenta compartida destruye esa trazabilidad.
Equipo	Una computadora por participante con navegador actualizado, y teléfono con Google Authenticator instalado para los perfiles con MFA obligatorio.
Materiales	Este documento impreso o en PDF, y la guía de bolsillo de una página para la caseta (anexo).
Datos de práctica	Al menos tres proveedores activos (uno de categoría construcción) y diez pedidos agendados en distintos estados, para que el participante vea pantallas con contenido y no formularios vacíos.

3. GUÍA DEL OPERADOR

El Operador trabaja en la caseta de arribos. Su responsabilidad en el sistema es una sola y es crítica: dejar constancia de a qué hora llegó realmente cada camión. De ese dato dependen la clasificación de puntualidad del proveedor, el orden de la cola de espera y buena parte de los indicadores que después lee la coordinación. Si la llegada no se registra, para el sistema el camión no existe.

3.1 Ingreso al sistema

Paso 1 — Abrir el sistema

Ingrese a la dirección del sistema en el navegador. La pantalla inicial solo presenta el sistema; pulse Ir al login para continuar.

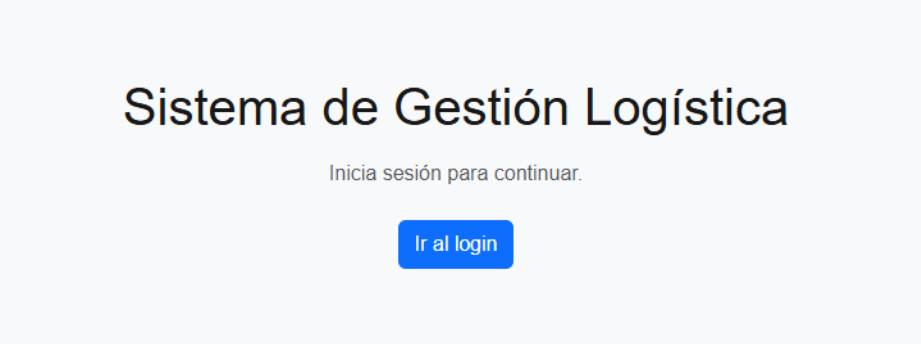


Figura 1. Pantalla inicial del sistema. El acceso se realiza mediante el botón "Ir al login".

Paso 2 — Iniciar sesión

Escriba su correo institucional y su contraseña, y pulse Ingresar. Use siempre su propia cuenta: la bitácora guarda su nombre junto a cada llegada que registre.



Figura 2. Formulario de inicio de sesión con correo institucional y contraseña.

3.2 Verificación en dos pasos

Paso 3 — Configurar la verificación en dos pasos (solo la primera vez)

Si su cuenta tiene MFA obligatorio, el sistema le pedirá configurarlo antes de dejarlo entrar. Escanee el código QR con Google Authenticator, escriba el número de seis dígitos que muestra la aplicación y pulse Activar.



Figura 3. Configuración inicial de la verificación en dos pasos. El código QR y la clave secreta aparecen difuminados de forma deliberada.

Paso 4 — Guardar los códigos de recuperación

El sistema le mostrará ocho códigos de un solo uso. Es la única vez que se muestran. Guárdelos en un lugar seguro y fuera del teléfono: son la única forma de entrar si pierde el dispositivo. Marque Ya guardé mis códigos y pulse Continuar.

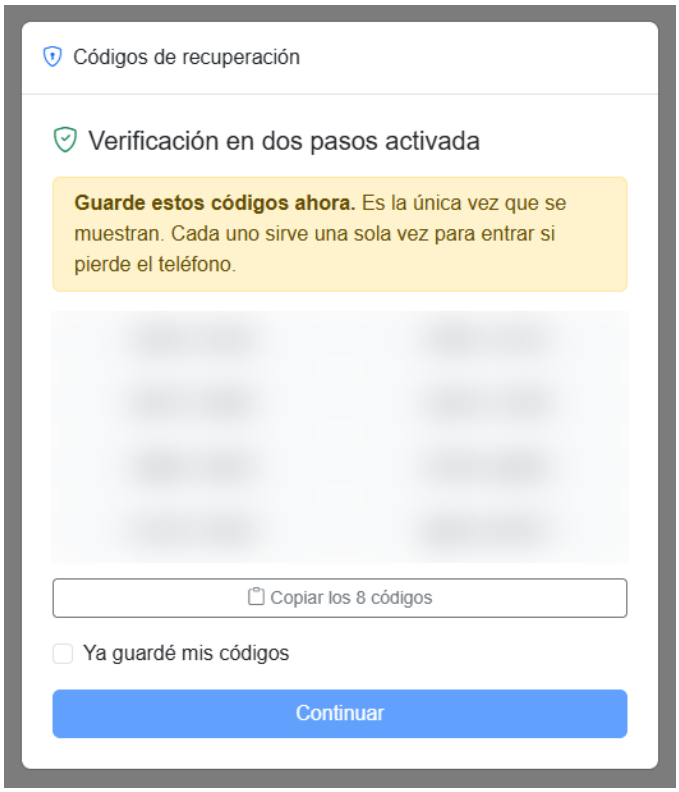


Figura 4. Códigos de recuperación de un solo uso. Se muestran una única vez y aquí se publican ocultos.

Paso 5 — Verificar el código en cada ingreso posterior

A partir de la siguiente vez, después de la contraseña el sistema le pedirá el código de seis dígitos de Google Authenticator. Si no tiene el teléfono a mano, use el enlace Usar un código de recuperación.

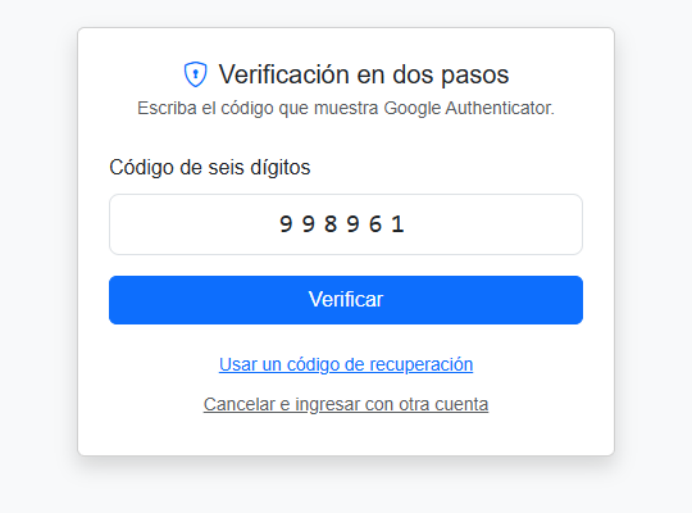


Figura 5. Verificación del código de seis dígitos en cada inicio de sesión posterior.

3.3 Registro de llegadas

Paso 6 — Entrar al módulo de Llegadas

Una vez dentro verá la pantalla de bienvenida con el menú lateral. Pulse Llegadas.

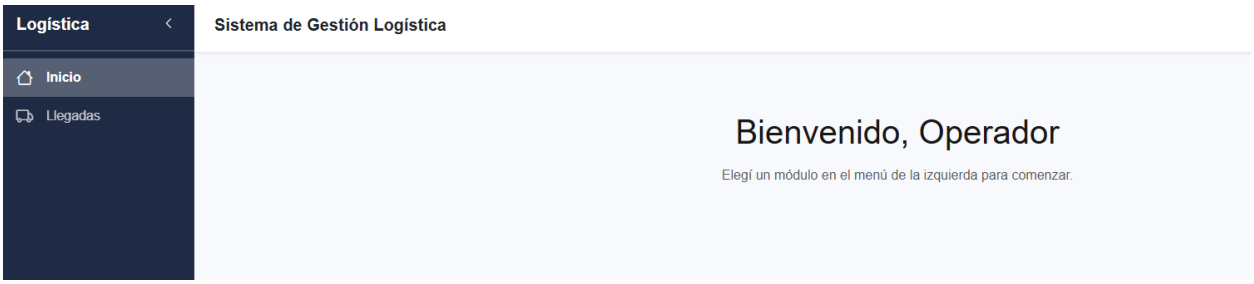


Figura 6. Pantalla de bienvenida del perfil Operador. El menú lateral ofrece únicamente Inicio y Llegadas.

Paso 7 — Registrar la llegada

Escriba el número de pedido que trae el transportista, tal como aparece en su documento, y pulse Registrar llegada. El sistema toma la hora del servidor: no hay que escribirla, y por eso tampoco se puede alterar.

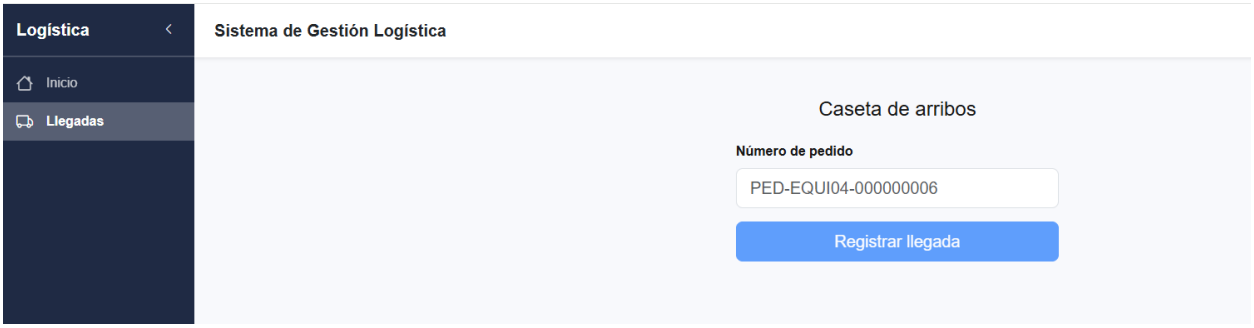


Figura 7. Caseta de arribos: registro de la llegada de un camión mediante su número de pedido.

📌 **FORMATO DEL NÚMERO DE PEDIDO:** el número de pedido tiene la forma PED-EQUI04-000000006: prefijo PED, número de equipo y un correlativo de nueve dígitos. El sistema lo genera automáticamente al agendar la cita; el operador nunca lo inventa, solo lo transcribe del documento que trae el transportista.

3.4 Qué ocurre después de registrar la llegada

Registrar la llegada no termina el trámite del camión: lo pone en manos del sistema. En el mismo instante en que el operador confirma el registro, el pedido pasa al estado EN COLA y entra en el tablero del andén, donde la coordinación lo ve aparecer. A partir de ahí la asignación de bahía no depende de la caseta, y es útil que el operador sepa cómo funciona para poder responderle al transportista que pregunta cuánto va a esperar.

Situación	Qué hace el sistema
Hay una bahía libre y compatible	El camión puede pasar en cuanto la coordinación inicie la descarga desde el tablero. La bahía cambia a OCUPADO y muestra el número de pedido y el tiempo transcurrido.
No hay bahía compatible disponible	El pedido queda en la cola de espera, ordenado por hora de llegada real. El camión aguarda en el patio de maniobras. La cola muestra su posición, su proveedor, su tipo de carga y su clasificación de puntualidad.
Se libera una bahía mientras el camión espera	Al finalizar una descarga, el sistema recorre la cola y asigna el primer pedido compatible con esa bahía. Compatible significa dos cosas a la vez: que la bahía esté libre y que admita el tipo de carga del camión.

Situación	Qué hace el sistema
Por qué a veces no entra el primero de la fila	Si la bahía que se liberó es de carga general y el primero de la cola trae carga de construcción, el sistema salta al siguiente camión compatible. No es un error ni un favoritismo: ese camión no cabe operativamente en esa bahía. Es la respuesta que el operador debe dar si un transportista reclama.

3.5 Cómo interpretar la clasificación de puntualidad

Al registrar la llegada, el sistema compara la hora del servidor con el inicio de la ventana acordada y clasifica el arribo en una de cuatro categorías. El operador no elige la categoría: la calcula el sistema con las tolerancias configuradas.

Clasificación	Cuándo se asigna	Qué debe hacer el operador
ANTICIPADO	Llegó más de 15 minutos antes del inicio de su ventana.	Se registra igual. El camión espera su turno en la cola.
A TIEMPO	Llegó dentro del margen: hasta 15 minutos antes o hasta 15 minutos después del inicio de la ventana.	Caso normal. No requiere ninguna acción adicional.
TARDÍO	Llegó entre 15 y 60 minutos después del inicio de la ventana.	Se registra y el camión entra a la cola. La tardanza queda en el indicador del proveedor.
AUSENTE	Pasaron más de 60 minutos desde el inicio de la ventana sin que llegara.	El sistema marca el pedido como AUSENTE por su cuenta. Si el camión aparece después, avise al Coordinador: el pedido debe reprogramarse antes de poder registrar la llegada.

3.6 Qué hacer cuando algo falla

Situación	Qué hacer
El número de pedido no existe	Revise que lo haya copiado completo, incluido el prefijo. Si está bien escrito y aun así falla, el pedido no fue agendado: avise al Coordinador y no deje pasar el camión.
El pedido aparece como AUSENTE	Pasó más de una hora de su ventana. No se puede registrar la llegada hasta que el Coordinador lo reprograme. Avísele.
El pedido ya tiene llegada registrada	Alguien lo registró antes, o el camión es un segundo viaje del mismo proveedor que necesita su propio pedido. Consulte con el Coordinador.
No me llega el código de verificación	Google Authenticator no recibe nada por red: genera el código en el teléfono. Si los códigos no funcionan, revise que la hora del teléfono esté en automático. Si sigue sin funcionar, use un código de recuperación y pida al Administrador que reinicie su MFA.
Me bloqueó después de varios intentos	El sistema corta tras cinco códigos incorrectos seguidos. Vuelva a iniciar sesión desde el principio para obtener un intento nuevo.

4. CASOS OPERATIVOS DE REFERENCIA

Los cuatro casos siguientes son las situaciones que el personal va a encontrar en el andén y que el sistema resuelve con una regla de negocio concreta. Se documentan con el procedimiento completo y con datos reales tomados de la operación del ambiente de pruebas, para que puedan reproducirse tal cual durante la capacitación.

CO-01 — Llegada puntual *(regla RN-04)*

Escenario	El camión del pedido PED-EQUI04-000000041 tiene ventana de 10:00 a 10:40 y se presenta en caseta a las 10:00.
Procedimiento	1. El operador escribe el número de pedido en Llegadas y pulsa Registrar llegada. 2. El sistema toma la hora del servidor y la compara con el inicio de la ventana. 3. La diferencia cae dentro del margen de 15 minutos antes o después, de modo que la llegada se clasifica A TIEMPO. 4. El pedido pasa a EN COLA y aparece en el tablero de la coordinación.
Resultado	El evento queda en la bitácora como "Llegada registrada — Puntualidad: A TIEMPO (justo a tiempo de la ventana)", con el nombre del operador que lo registró.

CO-02 — Llegada tardía *(regla RN-04)*

Escenario	El camión del pedido PED-EQUI04-000000044 tiene ventana de 10:00 a 11:30 y se presenta a las 10:20.
Procedimiento	1. El operador registra la llegada del mismo modo: el procedimiento no cambia. 2. El sistema calcula 20 minutos de diferencia, por encima de la tolerancia de 15 minutos y por debajo del límite de ausencia de 60. 3. La llegada se clasifica TARDÍO. 4. El camión entra igualmente a la cola: la tardanza no le niega el servicio, queda registrada contra el proveedor.
Resultado	La bitácora guarda "Puntualidad: TARDÍO (20 min después de la ventana)". Ese registro es el que después alimenta el indicador de cumplimiento de citas del proveedor. El operador no debe negociar ni corregir la clasificación: no es editable, y ese es justamente su valor.

CO-03 — Exclusividad del Gateway 5 *(regla RN-08)*

Escenario	El camión del pedido PED-EQUI04-000000009, del proveedor Cementos y Agregados del Valle, trae carga de construcción. Las bahías 1 a 4 están libres y la bahía 5 está ocupada.
Procedimiento	1. El pedido entra a la cola con la etiqueta "Construcción · gateway 5". 2. Aunque haya cuatro bahías libres, ninguna le sirve: las bahías 1 a 4 son de carga general. 3. El camión espera a que se libere específicamente la bahía 5. 4. Si la coordinación intentara asignarlo a otra bahía, el backend rechaza la operación en el modelo Gateway antes de tocar la base de datos.
Resultado	La restricción no es una convención que el personal deba recordar: está implementada y es imposible saltarla desde la interfaz. Conviene explicarla en la capacitación para que nadie interprete la espera como una falla del sistema.

CO-04 — Ausencia del camión *(regla RN-04)*

Escenario	El camión del pedido PED-EQUI04-000000005 tenía ventana a las 14:57 y no se presentó.

Procedimiento	1. Transcurridos 60 minutos desde el inicio de la ventana, el sistema marca el pedido como AUSENTE por su cuenta, sin intervención de nadie. 2. Si el camión llega después, el operador intenta registrar la llegada y el sistema la rechaza. 3. El operador avisa al Coordinador. 4. El Coordinador reprograma el pedido desde la Agenda, y recién entonces puede registrarse la llegada.
Resultado	Es el único caso en que el operador no puede resolver solo. La vía es la reprogramación, no forzar el registro.

5. GUÍA DEL COORDINADOR

El Coordinador es el perfil con más alcance del sistema: agenda las citas, mantiene el padrón de proveedores, opera el andén de descarga y es quien lee los indicadores. Su pantalla de entrada es directamente el Tablero, porque es la que necesita tener abierta durante la jornada.

5.1 El tablero del andén

El Tablero muestra el andén completo: las cinco bahías arriba y la cola de espera abajo. Cada bahía indica su estado con color y su tipo de carga con una etiqueta. Las bahías 1 a 4 admiten carga general; la bahía 5 es exclusiva de carga de construcción y el sistema no permite asignarle otra cosa. Debajo, la cola de espera lista los camiones que ya llegaron y aguardan, en orden de llegada.

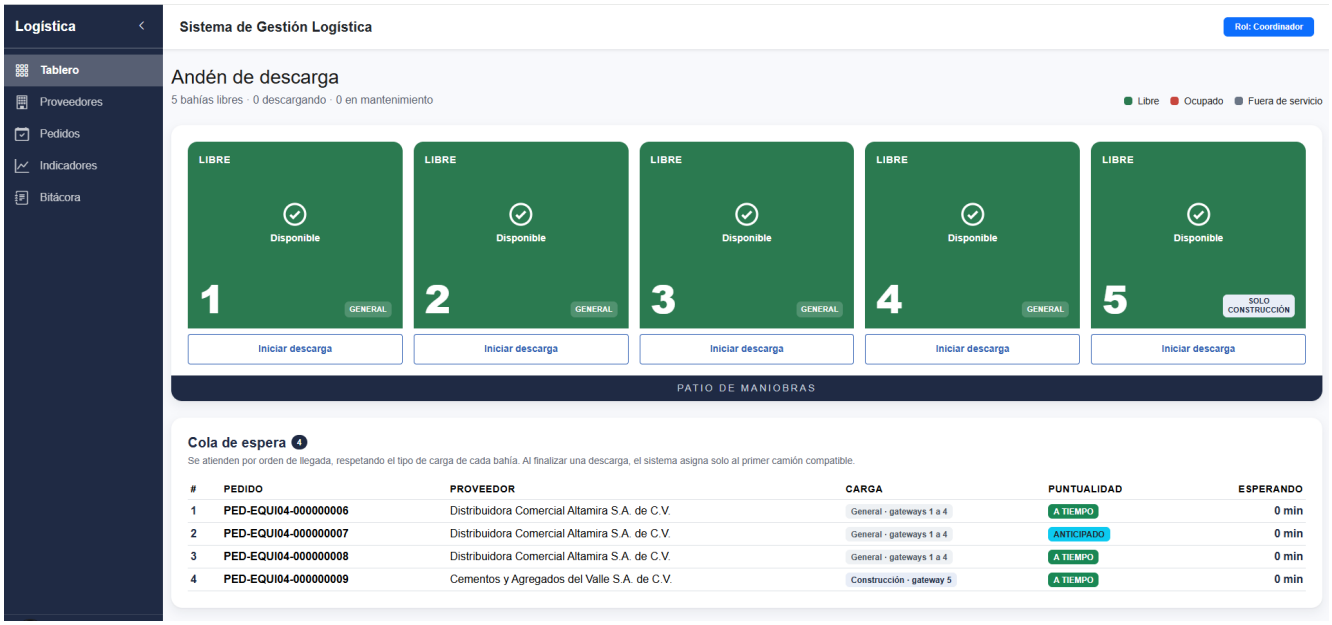


Figura 8. Tablero del Coordinador: estado de las cinco bahías y cola de espera ordenada por llegada.

5.2 Ciclo de descarga

Paso 1 — Ubicar una bahía libre y compatible

En el Tablero, busque una bahía en verde cuyo tipo de carga coincida con el del camión. Si el camión trae carga de construcción, la única opción es la bahía 5.

Paso 2 — Iniciar la descarga

Pulse Iniciar descarga en esa bahía y elija el pedido correspondiente. La bahía pasa a rojo y muestra el número de pedido, el proveedor y el tiempo transcurrido.

Paso 3 — Finalizar la descarga

Cuando el camión termine, pulse Finalizar descarga en esa misma bahía. El sistema calcula la duración y la deja en la bitácora.

Paso 4 — Verificar la promoción automática

Al liberarse la bahía, el sistema busca en la cola el primer camión compatible con ese tipo de carga y lo asigna. No necesariamente es el primero de la fila: si el primero trae carga de construcción y se liberó una bahía general, el sistema salta al siguiente compatible.

⚠️ **REGLA QUE EL SISTEMA HACE CUMPLIR:** la bahía 5 está reservada para carga de construcción y las bahías 1 a 4 para carga general. Esta restricción no es una recomendación: el backend la valida en el modelo Gateway y rechaza cualquier asignación incompatible, de modo que no es posible saltarla desde la interfaz.

5.3 Agenda de pedidos

Agendar un pedido. En Pedidos, complete el formulario Nuevo pedido: proveedor, tipo de producto, fecha y hora de la cita y duración en minutos. Pulse Agendar pedido. El número de pedido lo genera el sistema: no se escribe.

Qué puede rechazar el sistema. La ventana debe caber completa dentro del horario de atención y caer en un día hábil. Con la configuración actual el horario es de 7 a 17 horas, de lunes a sábado. Una cita de 60 minutos a las 16:30 se rechaza porque terminaría después del cierre. Tampoco se admiten dos citas del mismo proveedor que se solapen.

Reprogramar. Los pedidos en estado PROGRAMADO o AUSENTE tienen el botón Reprogramar. El sistema propone horarios libres y salta los días no hábiles. Es la vía para recuperar un camión que llegó después de la hora de ausencia.

Cancelar o inactivar. Cancelar deja constancia de que la cita no se realizará. Inactivar la retira del listado sin borrarla: el registro se conserva para la auditoría.

Pedidos sin acciones. Los pedidos FINALIZADO y EN COLA muestran Sin acciones. Es correcto: un pedido que ya llegó o ya se descargó no se puede reagendar sin alterar el histórico.

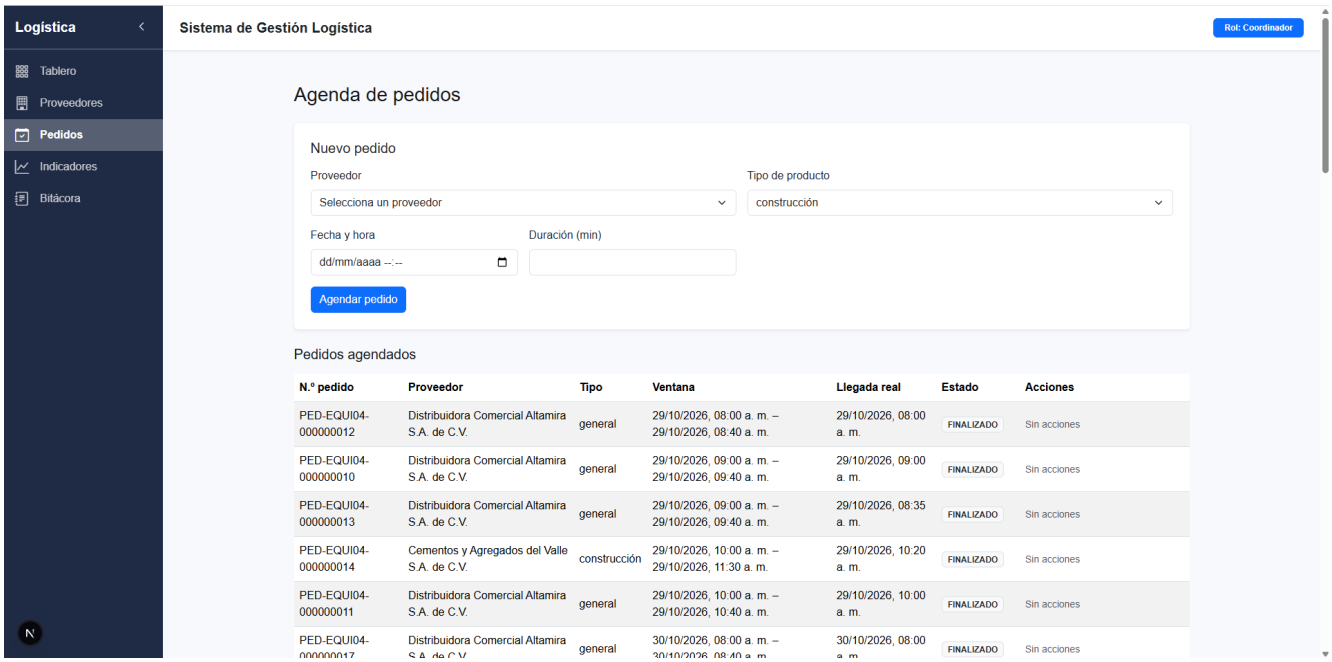


Figura 9. Agenda de pedidos: formulario de alta y listado de citas agendadas.

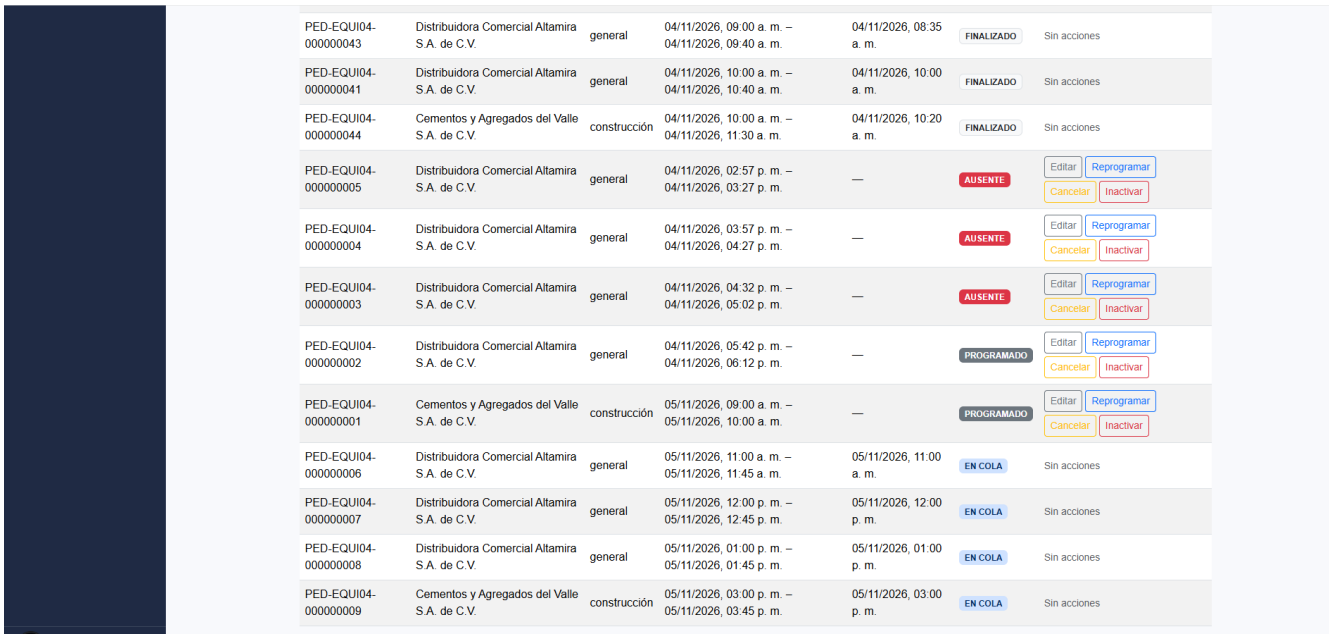


Figura 10. Listado de pedidos. Las acciones disponibles dependen del estado: los pedidos FINALIZADO y EN COLA no admiten modificación.

5.4 Proveedores

En Proveedores se registra el padrón: razón social, identificación tributaria, categoría, contacto, teléfono y correo. La categoría es determinante, porque define qué bahías puede usar ese proveedor: un proveedor de categoría construcción solo podrá descargar en la bahía 5. Los proveedores no se borran, se inactivan; el interruptor Mostrar inactivos permite verlos cuando hace falta consultar un registro histórico.

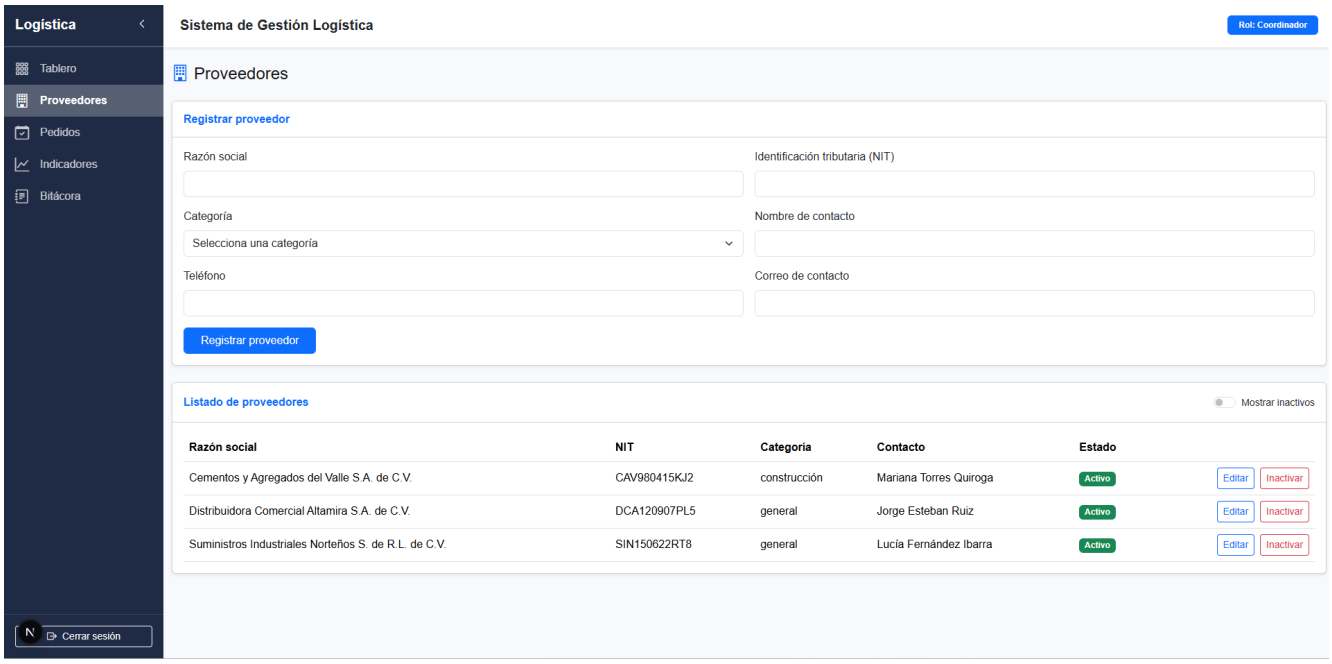


Figura 11. Padrón de proveedores. La categoría determina en qué bahías puede descargar cada uno.

5.5 Indicadores logísticos

El módulo de indicadores resume la operación del período seleccionado en cinco lecturas. El rango se ajusta con los campos Desde y Hasta, o con el atajo de los últimos siete días.

Indicador	Qué mide y cómo leerlo
Tiempo de espera promedio	Minutos entre la llegada del camión y el inicio de su descarga. Es el indicador que mide si el andén da abasto.
Volumen diario	Pedidos finalizados por día en el período seleccionado. Sirve para ver carga de trabajo y detectar días pico.
Cumplimiento de citas	Reparto de los pedidos entre A TIEMPO, ANTICIPADO, TARDÍO y AUSENTE. Es el indicador de disciplina de los proveedores.
Tiempo de descarga promedio	Minutos por descarga según el tipo de carga. La carga de construcción toma sistemáticamente más tiempo que la general, y conviene leerlos por separado.
Ocupación por muelle	Porcentaje del horario operativo que cada bahía estuvo descargando. Un muelle con ocupación muy baja frente a los demás suele indicar un problema de asignación, no de demanda.

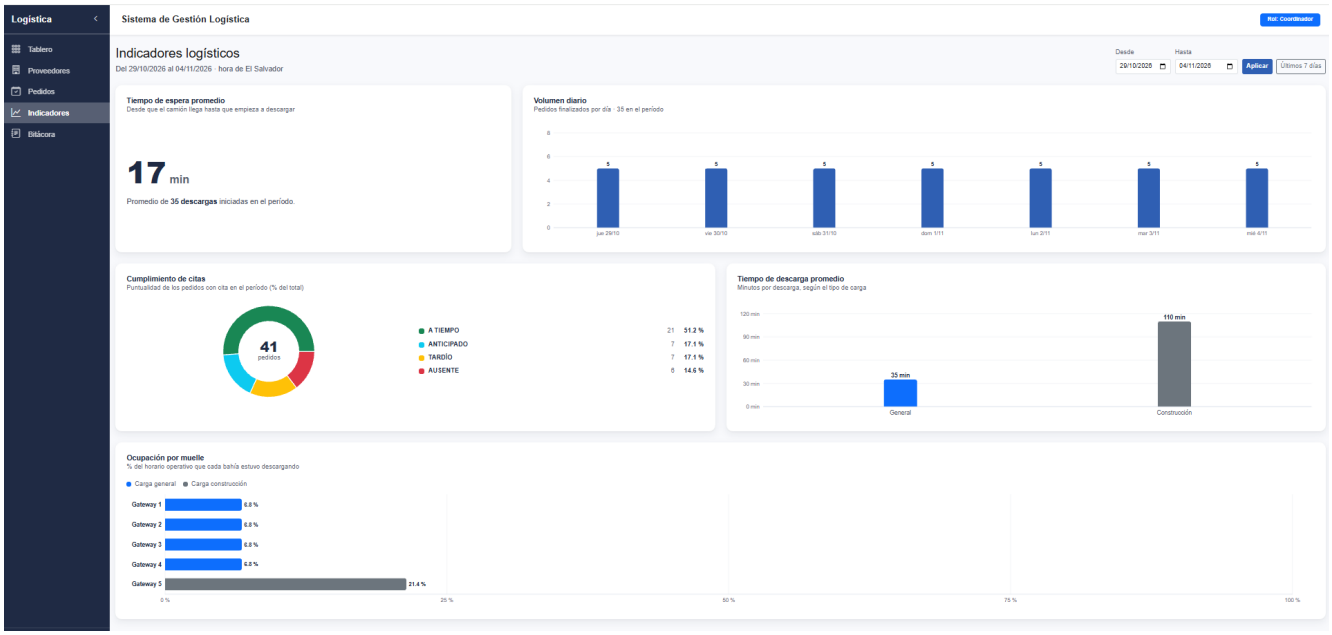


Figura 12. Tablero de indicadores logísticos con datos reales del período.

5.6 Bitácora de eventos

La Bitácora es el registro de auditoría del sistema. Cada línea indica fecha y hora, acción, usuario responsable con su rol, número de pedido y un detalle. Se puede filtrar por tipo de acción, por número de pedido y por rango de fechas. Los eventos no se editan ni se borran: esa inmutabilidad es lo que les da valor como evidencia.

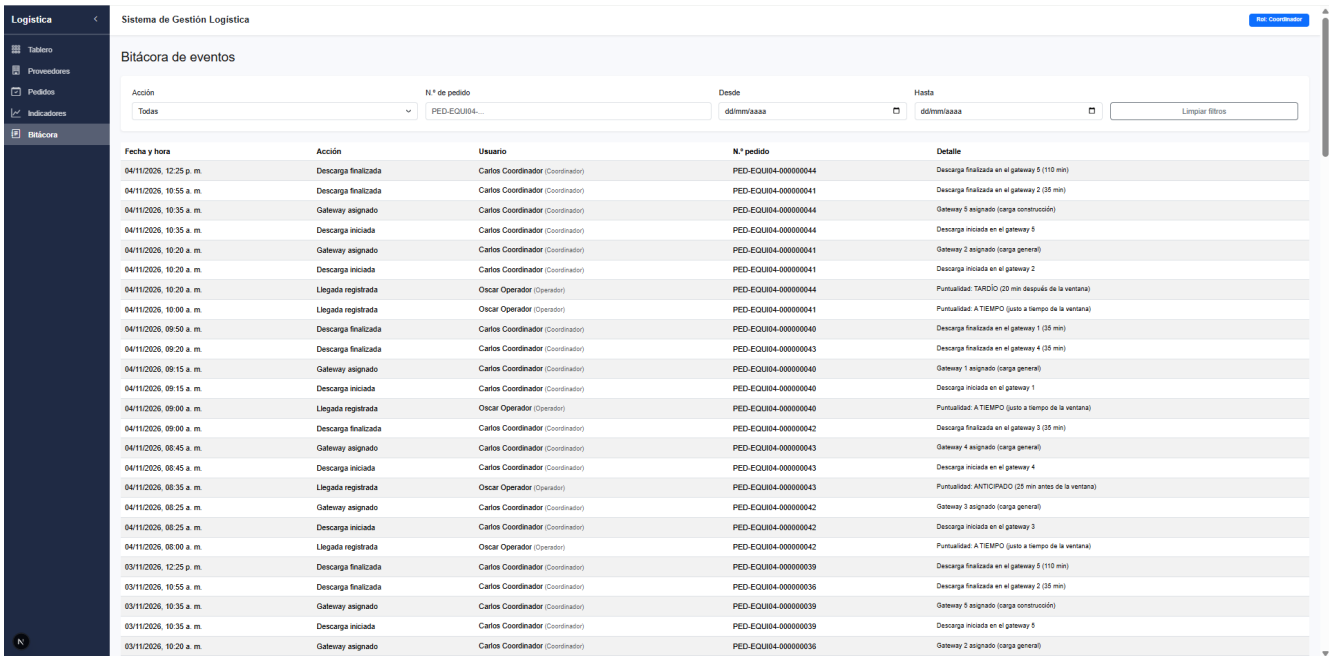


Figura 13. Bitácora de eventos. Cada línea identifica al usuario responsable y su rol.

6. MANUAL DEL ADMINISTRADOR E INSTALACIÓN

El Administrador no participa en la operación diaria. Su ámbito es el sistema: quién entra, con qué reglas opera y qué bahías están disponibles. Es el único perfil que puede modificar los parámetros que gobiernan el comportamiento del resto, y por eso es también el perfil con mayor capacidad de causar daño por descuido.

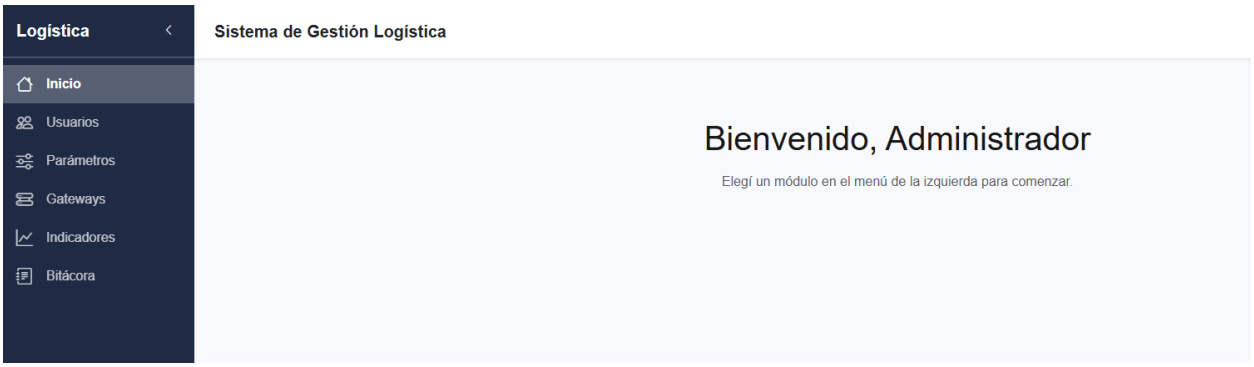


Figura 14. Pantalla de inicio del Administrador. Su menú no incluye Pedidos ni Proveedores.

6.1 Administración de usuarios

Crear un usuario. Complete nombre, correo, contraseña de al menos ocho caracteres y rol. El rol determina el menú y los permisos, y debe corresponder al puesto real de la persona.

Exigir MFA. El interruptor Requerir Autenticación Multifactor obliga a la persona a configurar Google Authenticator en su siguiente ingreso. Se recomienda activarlo para todas las cuentas con rol Coordinador y Administrador.

Reiniciar MFA. Cuando un usuario pierde el teléfono y agotó sus códigos de recuperación, el botón Reiniciar MFA borra su configuración actual y lo obliga a registrar el dispositivo de nuevo en el siguiente ingreso. Confirme la identidad de la persona antes de hacerlo: esta acción es, en la práctica, una llave de acceso.

Dar de baja. No elimina la cuenta: la inactiva. El historial de la bitácora conserva su nombre, que es justamente lo que se necesita para auditar.

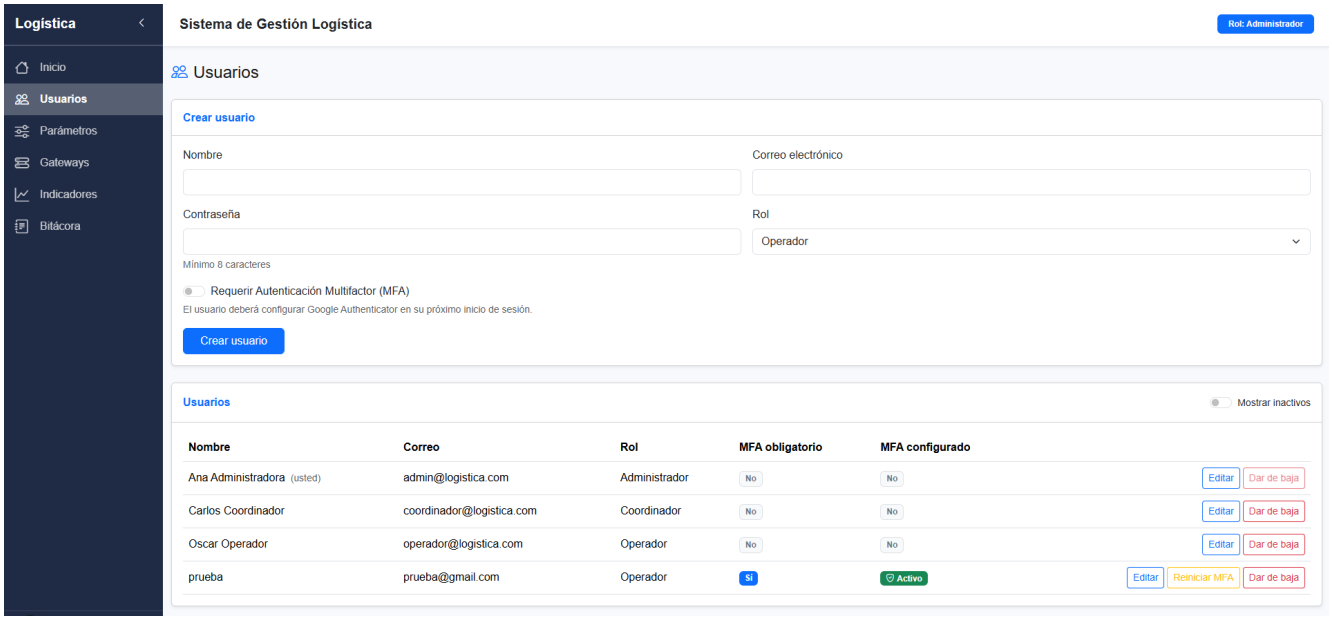


Figura 15. Módulo de usuarios: alta de cuentas y control del estado de MFA por usuario.

6.2 Parámetros operativos

Los parámetros gobiernan el comportamiento del sistema completo. Modificar uno de ellos cambia cómo se validan las citas futuras y cómo se clasifican las llegadas, de modo que cada cambio debe entenderse antes de aplicarse.

Clave	Valor actual	Qué controla	Qué pasa si se modifica sin cuidado
`HORA_APERTURA`	7	Hora a la que abre el depósito.	Subirla deja fuera las citas tempranas ya agendadas.
`HORA_CIERRE`	17	Hora a la que cierra; la ventana debe terminar antes.	Bajarla invalida citas de la tarde que ya estaban aceptadas.
`DIAS_HABILES`	1,2,3,4,5,6	Días de atención, de lunes (1) a sábado (6).	Quitar el sábado deja sin día válido a las citas ya agendadas para sábado.
`TOLERANCIA_ANTICIPADO_MINUTOS`	15	Minutos antes del inicio a partir de los cuales la llegada es ANTICIPADO.	Cambia la clasificación de llegadas futuras, no la de las ya registradas.
`TOLERANCIA_TARDIO_MINUTOS`	15	Minutos después del inicio que todavía cuentan como A TIEMPO.	Subirla mejora artificialmente el indicador de cumplimiento.
`TOLERANCIA_AUSENTE_MINUTOS`	60	Minutos después de los cuales el pedido se marca AUSENTE.	Bajarla hace que se marquen ausentes camiones que todavía venían en camino.
`NUMERO_EQUIPO`	04	Prefijo del número de pedido autogenerado.	No debe cambiarse con pedidos ya emitidos: rompe la continuidad del correlativo.

📌 **NOTA:** Todos los valores se guardan como texto, incluso los numéricos. Los parámetros no se eliminan: se inactivan. Un

cambio de parámetro afecta a las operaciones futuras, no reclasifica las pasadas, y la columna Modificado por deja registro de quién lo tocó.

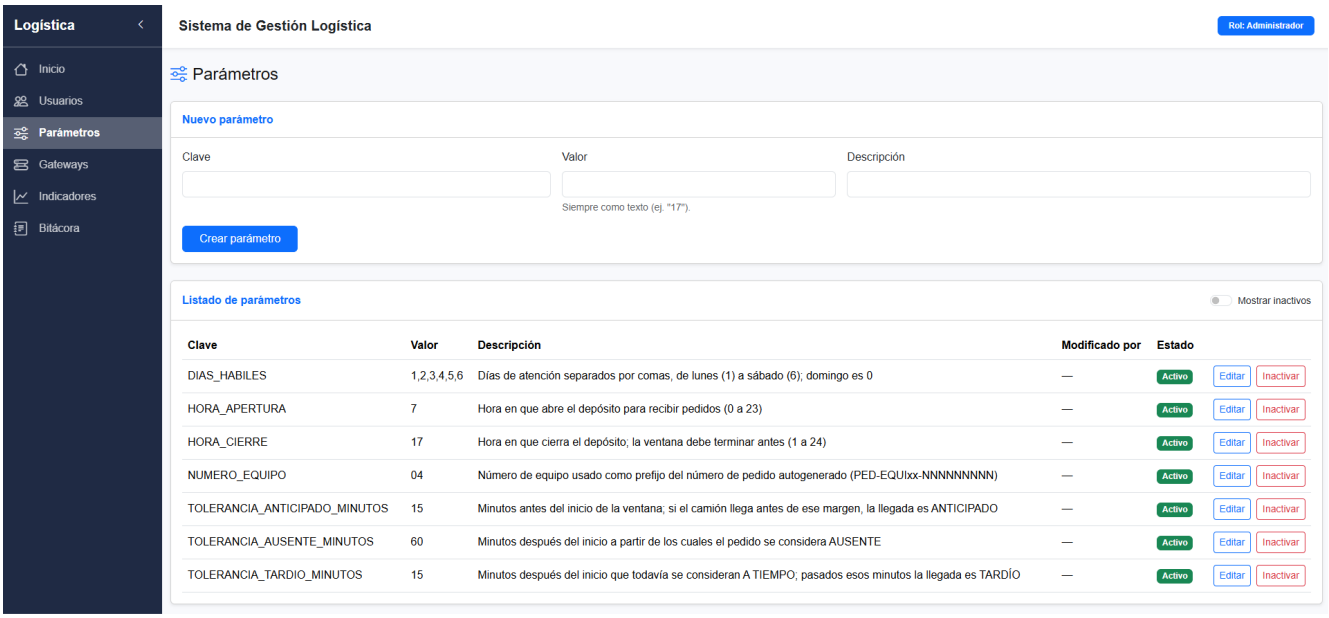


Figura 16. Parámetros operativos vigentes del sistema, tal como los muestra la aplicación.

6.3 Tablero de control y código cromático

El estado de las cinco bahías se comunica por color, y el color es el mismo en el tablero del Coordinador y en la pantalla de mantenimiento del Administrador. Los tonos están definidos en un único módulo del frontend, de modo que no hay posibilidad de que una pantalla pinte un estado distinto que otra.

Color	Tono	Estado	Qué significa y qué permite
Verde	`#2b7a50`	LIBRE	La bahía está disponible y admite un camión del tipo de carga que indica su etiqueta. Muestra el botón Iniciar descarga.
Rojo	`#c8463d`	OCUPADO	Hay una descarga en curso. La tarjeta muestra el número de pedido, el proveedor, la hora de inicio y los minutos transcurridos. No admite otra asignación.
Gris	`#6b7686`	FUERA DE SERVICIO	La bahía fue retirada por mantenimiento. Se dibuja con trama diagonal además del color, para que se distinga también en una impresión en blanco y negro. No entra en el reparto de la cola.

El encabezado del tablero resume el estado del andén en una línea: cuántas bahías hay libres, cuántas descargando y cuántas en mantenimiento. Es la lectura de un vistazo que permite decidir si conviene abrir una bahía que está fuera de servicio.

6.4 Mantenimiento de bahías

La pantalla Mantenimiento de gateways es la única desde la que una bahía se retira de servicio. Una bahía LIBRE puede ponerse Fuera de servicio con un solo botón, y una que ya está fuera se reactiva con Volver a habilitar. Una bahía OCUPADA muestra No disponible y no admite ninguna acción: el sistema impide sacar de servicio una bahía con un

camión adentro, que es exactamente el error que uno querría evitar en un andén real. El encabezado resume cuántas bahías hay libres, cuántas descargando y cuántas en mantenimiento.



Figura 17. Mantenimiento de gateways: una bahía ocupada en rojo, una fuera de servicio en gris con trama y tres libres en verde. La bahía ocupada no admite acciones.

6.5 Monitoreo de la cola de proveedores

La cola de espera se muestra bajo el andén, separada por la franja PATIO DE MANIOBRAS, y lista los camiones que ya llegaron y aguardan bahía. Cada fila indica la posición, el número de pedido, el proveedor, el tipo de carga con las bahías que puede usar, la clasificación de puntualidad y los minutos que lleva esperando. El orden es por hora de llegada real: el primero que llegó encabeza la fila.

Aspecto	Criterio
Qué vigilar	La columna ESPERANDO. Un camión con muchos minutos acumulados y bahías libres en pantalla indica casi siempre una incompatibilidad de tipo de carga, no un olvido.
Cuándo intervenir	Cuando la cola crece mientras hay bahías en gris. Rehabilitar una bahía que terminó su mantenimiento descongestiona de inmediato.
Qué no hacer	Alterar el orden saltándose la fila. El sistema asigna por llegada y compatibilidad; cualquier excepción debe quedar justificada, porque la bitácora la registra con el nombre de quien la hizo.

⚠️ **PRECISIÓN SOBRE LA ESTRUCTURA DE LA COLA:** Una precisión necesaria sobre terminología. La cola implementada en SumaControl es FIFO por hora de llegada real, con filtro de compatibilidad de carga: se resuelve con una consulta ordenada sobre MongoDB. No es un Heap de prioridad. El Heap existe, pero en el servicio de priorización desarrollado en EDA 0, que todavía no forma parte de este sistema (véase la sección 7.5). La capacitación debe enseñar el comportamiento real: orden de llegada y compatibilidad, sin niveles de prioridad ni envejecimiento.

6.6 Requisitos de ejecución e instalación

Esta guía rápida permite levantar SumaControl en un servidor nuevo. Está dirigida a quien instala el sistema, no al usuario final: los puestos de trabajo no requieren instalación alguna, porque la aplicación se usa desde el navegador.

Requisitos previos

Componente	Versión	Por qué se necesita
Node.js	20.9 LTS o superior	Lo exige Next.js 16, que es la versión del frontend. El repositorio no fija la versión en un campo engines, de modo que conviene verificarla con node --version antes de instalar.
npm	El que acompaña a Node 20	Se usa para instalar dependencias y ejecutar los scripts de ambos proyectos.
MongoDB	Instancia local o MongoDB Atlas	Es la base de datos del sistema. No se requiere PostgreSQL: el proyecto trabaja con MongoDB mediante Mongoose, decisión confirmada por escrito con la docente.
Git	Cualquier versión reciente	Para clonar el repositorio oficial del equipo.
Navegador	Chrome, Edge o Firefox actualizado	La aplicación es una web; no hay cliente de escritorio que instalar en los puestos.
Google Authenticator	App móvil	Solo en los teléfonos de los usuarios con MFA obligatorio. Genera los códigos sin conexión de red.

Variables de entorno

Proyecto	Variable	Qué contiene
backend	`PORT`	Puerto en el que escucha la API. Si se omite, el servidor usa su valor por defecto.
backend	`MONGO_URI`	Cadena de conexión a MongoDB, local o de Atlas. Es obligatoria: sin ella el servidor no levanta.
backend	`JWT_SECRET`	Clave con la que se firman los tokens de sesión. Debe ser larga y distinta en cada ambiente. Si se filtra, cualquiera puede emitir tokens válidos.
frontend	`NEXT_PUBLIC_API_URL`	Dirección de la API que consume el navegador. Al llevar el prefijo NEXT_PUBLIC queda expuesta al cliente, de modo que nunca debe contener credenciales.

Procedimiento de instalación

Paso 1 — Clonar el repositorio

git clone del repositorio oficial del equipo y situarse en la rama develop, que es la rama de integración.

Paso 2 — Configurar el backend

Dentro de backend/, copiar .env.example a .env y completar MONGO_URI y JWT_SECRET. Instalar dependencias con npm install.

Paso 3 — Configurar el frontend

Dentro de frontend/, copiar .env.local.example a .env.local y apuntar NEXT_PUBLIC_API_URL a la dirección donde quedó el backend. Instalar dependencias con npm install.

Paso 4 — Cargar el catálogo inicial

Ejecutar únicamente npm run seed:gateways y npm run seed:parametros, que crean las cinco bahías y los parámetros operativos. Léase antes la advertencia de la sección 6.7 sobre los otros dos scripts.

Paso 5 — Levantar el sistema

npm run dev en backend/ y npm run dev en frontend/, cada uno en su propia terminal. Para un ambiente permanente, npm run build seguido de npm run start en ambos proyectos.

Paso 6 — Verificar la instalación

Abrir el frontend en el navegador, iniciar sesión con una cuenta de administrador y comprobar que la pantalla de Gateways muestra las cinco bahías y que Parámetros lista las siete claves de configuración.

⚠️ **ADVERTENCIA:** de los cuatro scripts de carga disponibles, solo seed:gateways y seed:parametros son seguros. Los scripts seed y seed:demo vacían colecciones completas antes de escribir, incluida la bitácora de eventos, y no deben ejecutarse jamás contra un ambiente con datos reales.

6.7 Advertencias operativas

Advertencia	Detalle
Los comandos de carga inicial borran datos	Los scripts npm run seed y npm run seed:demo vacían colecciones completas antes de escribir, incluida la de eventos. No deben ejecutarse nunca contra un ambiente con datos reales. Quedaron excluidos del procedimiento de puesta en marcha por esta razón.
Reiniciar MFA entrega acceso	Es la acción de mayor riesgo del módulo de usuarios. Verifique la identidad de quien lo solicita por un canal distinto al que usó para pedirlo.
Los parámetros de tolerancia afectan los indicadores	Ampliar TOLERANCIA_TARDIO_MINUTOS mejora el cumplimiento de citas sin que ningún proveedor haya mejorado. Cualquier cambio debería quedar documentado junto al período que afecta.

7. ARQUITECTURA DE SOFTWARE DEL SISTEMA

SumaControl responde a dos estilos arquitectónicos que operan en niveles distintos y se complementan: Cliente-Servidor en el despliegue y Capas (N-Tier) en la organización interna del servidor. No son alternativas entre sí; uno describe cómo se reparte el sistema entre máquinas y el otro cómo se ordena el código dentro del servidor.

7.1 Cliente-Servidor

El estilo Cliente-Servidor se aprecia en que la aplicación se despliega como dos piezas independientes que se comunican por red. El cliente es una aplicación Next.js que corre en el navegador y no accede nunca a la base de datos; el servidor es una API REST construida sobre Express y Node.js que recibe las peticiones, aplica las reglas de negocio y responde en JSON. La autenticación viaja como token JWT en cada petición. Esta separación es la razón por la que el sistema no se clasifica como monolítico: el frontend y el backend se despliegan, versionan y escalan por separado.

7.2 Capas (N-Tier)

Dentro del servidor, el estilo por capas se refleja en una cadena de responsabilidades que se recorre siempre en el mismo sentido. Las rutas reciben la petición; los middlewares verifican el token y el rol; los controladores validan la entrada y orquestan; los servicios concentran la lógica de negocio y las reglas RN-01 a RN-17; los modelos resuelven el acceso a datos mediante esquemas Mongoose. Ningún nivel superior se salta a los inferiores: un controlador no importa un modelo de Mongoose directamente, sino que llama a un servicio. Esa disciplina no es decorativa, y tiene una consecuencia medible: las 78 pruebas unitarias del proyecto corren sin conexión a base de datos, porque la lógica de negocio está en funciones que no dependen de la persistencia.

Capa	Dónde reside en el proyecto	Qué resuelve
Presentación	frontend/ — Next.js 16, React 19 y Bootstrap 5	Vistas por rol y componentes compartidos
Lógica de negocio	backend/src/routes → middlewares → controllers → services	Validación, autorización y reglas RN-01 a RN-17
Acceso a datos	backend/src/models — esquemas Mongoose	Validadores de esquema, índices y borrado lógico
Base de datos	MongoDB	usuarios, proveedores, pedidos, gateways, descargas, eventos, parametros

7.3 Diagrama de componentes

El diagrama muestra los componentes del sistema, la dirección de las dependencias y el protocolo de cada interacción. La aplicación de autenticación del usuario aparece como componente externo porque genera los códigos sin conexión de red: el servidor los valida, pero nunca se comunica con ella.

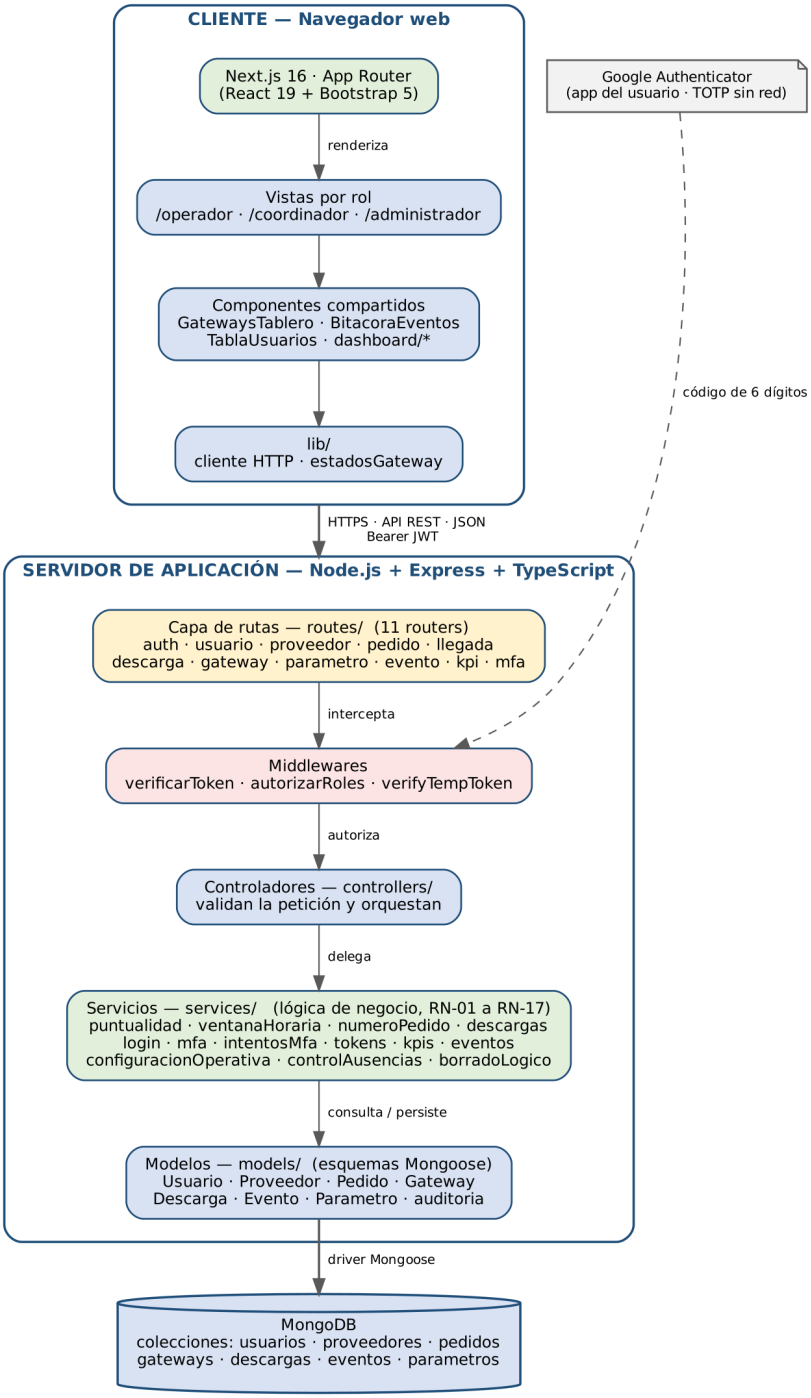


Figura 18. Diagrama de componentes de SumaControl v2.1.0-beta.

7.4 Estilos evaluados y descartados

La validación del estilo arquitectónico exige descartar los que no aplican, y hacerlo con una razón verificable en el código y no por impresión general. Los siguientes se consideraron y se descartaron.

Estilo	Por qué no corresponde
Event-Driven	El sistema tiene una colección eventos y un servicio eventos.ts, pero no es arquitectura orientada a eventos. La función registrarEvento() se invoca de forma síncrona y solo después de que la operación de negocio salió bien, y escribe directamente en MongoDB. No hay bus de eventos, ni productores, ni consumidores desacoplados: es una bitácora de auditoría.
Microservicios y SOA	Hay un solo backend, con un solo despliegue y una sola base de datos. No existen servicios independientes ni un bus de comunicación entre ellos.
Hexagonal (puertos y adaptadores)	Los servicios importan los modelos de Mongoose de forma directa. No hay una capa de puertos que aísle el dominio de la tecnología de persistencia, que es lo que caracteriza al estilo.
Basada en componentes	El frontend está construido con componentes de React, pero eso describe la técnica de construcción de la interfaz, no la arquitectura del sistema.
Monolítica	El backend es, en sí mismo, un despliegue único. Pero el sistema completo no lo es: el frontend es una aplicación separada que se comunica por red.

7.5 Evolución prevista

Existe un servicio de priorización desarrollado en la asignatura Estructuras de Datos y Algoritmos, construido con FastAPI, que aplica FIFO, un Heap de prioridad y una regla de aging sobre la cola de espera. Ese servicio no forma parte del sistema actual: no está versionado en el repositorio del proyecto ni desplegado. Cuando se integre, SumaControl incorporaría un componente externo consumido por el backend, lo que añadiría un rasgo de SOA al estilo actual. Se deja consignado como evolución prevista y no como estado presente, y conviene anotar que su contrato de entrada ya coincide con los nombres de campo de los modelos Pedido y Gateway, de modo que la precondición de acuerdo de datos está prácticamente resuelta.

8. SOPORTE POSTERIOR A LA CAPACITACIÓN

La capacitación no termina el día de la sesión. El siguiente esquema define a quién acudir según el tipo de problema, para que el usuario no quede bloqueado ni el equipo de desarrollo reciba consultas que se resuelven en el propio turno.

Nivel	Quién atiende	Tiempo de respuesta	Qué resuelve
Nivel 1 — Usuario	El propio usuario	Inmediato	Consultar esta guía y reintentar. Errores de formato, sesión vencida, código de verificación rechazado.
Nivel 2 — Coordinación	Coordinador de turno	Mismo turno	Pedido inexistente, pedido AUSENTE que debe reprogramarse, camión sin cita, bahía que no corresponde al tipo de carga.
Nivel 3 — Administración	Administrador del sistema	Mismo día	Cuenta bloqueada, reinicio de MFA, alta o baja de usuario, bahía que debe salir de servicio, ajuste de parámetros.
Nivel 4 — Equipo de desarrollo	Equipo Scrum Grupo N.º 1	24 horas hábiles	El sistema responde con error inesperado, un indicador muestra un valor imposible, o una regla de negocio no se está aplicando.

8.1 Preguntas frecuentes

¿Puedo corregir la hora de una llegada que registré mal?. No. La hora la toma el servidor y no es editable, justamente para que el indicador de puntualidad no se pueda ajustar a conveniencia. Si hubo un error real, infórmelo al Coordinador y quedará constancia en la bitácora.

¿Por qué el sistema no deja agendar a las 16:30 una descarga de una hora?. Porque la ventana completa debe caber dentro del horario de atención, y el cierre está configurado a las 17. La cita terminaría a las 17:30.

¿Por qué el camión que llegó primero no fue el primero en entrar?. La cola respeta el orden de llegada, pero también el tipo de carga. Si se liberó una bahía general y el primero de la fila trae carga de construcción, el sistema asigna al siguiente compatible. Es el comportamiento correcto.

¿Puedo usar la cuenta de un compañero mientras la mía se arregla?. No. La bitácora atribuye cada acción a la cuenta que la ejecutó, y una cuenta compartida vuelve inservible la auditoría. Pida al Administrador que resuelva su acceso.

Cambié un parámetro, ¿se recalculan los datos anteriores?. No. Los parámetros afectan las operaciones futuras. Las clasificaciones de puntualidad ya registradas se conservan tal como se calcularon en su momento.

¿Dónde veo quién puso una bahía fuera de servicio?. En la Bitácora, filtrando por el tipo de acción correspondiente. Cada evento registra el usuario y su rol.

9. OBSERVACIONES DETECTADAS DURANTE LA DOCUMENTACIÓN

Documentar un sistema obliga a recorrerlo pantalla por pantalla, y ese recorrido saca a la luz detalles que las pruebas automatizadas no detectan porque no son fallos de lógica. Se consignan aquí, con su ubicación exacta en el código, para que el equipo decida si se corrigen antes o después de la capacitación.

OBS-C01 — Ejemplo incorrecto en el campo de llegadas — detectado y corregido

Al documentar la pantalla de Llegadas se advirtió que el campo Número de pedido mostraba como texto de ejemplo "OC-2026-0010", un formato que el sistema no genera: los números reales tienen la forma "PED-EQUI04-000000006". Un operador nuevo que siguiera el ejemplo habría escrito un formato inexistente y obtenido un error en su primer intento.

Ubicación	frontend/src/app/(privado)/operador/llegadas/page.tsx, línea 73
Tratamiento	Corregido durante la elaboración de este documento. La Figura 7 muestra la pantalla ya con el formato real. Se deja constancia del hallazgo porque ilustra el valor de recorrer el sistema pantalla por pantalla: ninguna prueba automatizada detecta un texto de ejemplo equivocado, porque no es un fallo de lógica.

OBS-C02 — El Operador no participa del ciclo de descarga en la interfaz

Los controles de iniciar y finalizar descarga residen en el componente GatewaysTablero, accesible únicamente desde el Tablero del Coordinador y desde Gateways del Administrador. El Operador solo registra llegadas.

Ubicación	frontend/src/components/GatewaysTablero.tsx y rutas de coordinador y administrador
Tratamiento	Confirmar con el Product Owner si corresponde al reparto de responsabilidades deseado. Este documento capacita sobre el comportamiento actual.

OBS-C03 — El Administrador no tiene acceso a Pedidos ni Proveedores

El menú del Administrador comprende Inicio, Usuarios, Parámetros, Gateways, Indicadores y Bitácora. No puede agendar pedidos ni registrar proveedores.

Ubicación	frontend/src/components/Sidebar.tsx y middleware autorizarRoles del backend
Tratamiento	Es coherente con una separación de funciones estricta. Se documenta de forma explícita en la matriz de capacitación porque resulta contraintuitivo para el usuario nuevo.

OBS-C04 — Las capturas de configuración de MFA se publicaron con los secretos ocultos

Las figuras correspondientes a la configuración de la verificación en dos pasos y a los códigos de recuperación muestran difuminada la clave secreta TOTP, el código QR y los ocho códigos de un solo uso.

Ubicación	Figuras 3 y 4 de este documento
Tratamiento	Es deliberado. Un código QR de MFA legible en un documento distribuible equivale a publicar la credencial. La estructura de la pantalla se conserva para fines didácticos.

OBS-C05 — El enunciado menciona "registro de placas"; el sistema registra por número de pedido

El temario solicitado para el perfil Operador de Garita menciona el registro de placas. La pantalla de Llegadas no pide la placa del vehículo: identifica el arribo por el número de pedido, que es el dato que vincula al camión con su cita, su proveedor y su ventana horaria. No existe campo de placa en el modelo Pedido.

Ubicación	backend/src/models/Pedido.ts y pantalla de Llegadas del frontend
Tratamiento	La guía documenta el procedimiento real. Si el registro de la placa se considera necesario para la trazabilidad física del vehículo, corresponde levantarlo como historia de usuario del Backlog y no darlo por existente en la capacitación.

OBS-C06 — El enunciado menciona "gestión de cola Heap"; la cola implementada es FIFO

La cola de espera de SumaControl se resuelve con una consulta ordenada por hora de llegada real sobre MongoDB, filtrando por compatibilidad de tipo de carga. No hay estructura de Heap, ni niveles de prioridad, ni envejecimiento. El Heap sí existe, pero en el servicio de priorización construido en EDA 0, que no está integrado a este sistema.

Ubicación	backend/src/services/descargas.ts y el índice de Pedido sobre fechaHoraLlegadaReal
Tratamiento	Se documenta el comportamiento real en la sección 6.5 y la integración prevista en la sección 7.5. Capacitar sobre prioridades que el sistema no aplica produciría expectativas que la operación no puede cumplir.

10. CIERRE Y DECLARACIÓN

Este plan capacita sobre el sistema tal como está construido en la versión v2.1.0-beta, no sobre el sistema tal como se describió en los documentos de análisis. Donde los dos difieren, el documento deja constancia de la diferencia en lugar de ocultarla, porque una guía de usuario que describe funciones que la pantalla no tiene es peor que no tener guía: erosiona la confianza del usuario en todo lo demás que el documento afirma.

10.1 Declaración de uso de Inteligencia Artificial (estándar FEEN)

📌 **DECLARACIÓN OBLIGATORIA:** para la elaboración de este plan el equipo utilizó las herramientas de Inteligencia Artificial Claude y ChatGPT con tres propósitos acotados: (1) recorrer el código del repositorio para verificar que cada afirmación del documento corresponde al comportamiento real del sistema; (2) apoyar la redacción y la ortografía; y (3) organizar en tablas y diagramas la información producida por el equipo. El diseño de los módulos de capacitación, su duración y sus criterios de evaluación, el cronograma, el esquema de niveles de soporte y la decisión de ocultar los secretos de MFA en las capturas fueron definidos y validados por los integrantes del Equipo Scrum. Las capturas de pantalla provienen de la aplicación ejecutada por el equipo, y las observaciones de la sección 8 se verificaron una por una contra los archivos del repositorio antes de consignarse. El equipo asume la responsabilidad técnica completa de lo aquí documentado, de conformidad con los Lineamientos del Uso de la Inteligencia Artificial de la FEEN / UJMD.